Árbol en estructura de dominio

Teoría y guía para instalar un subdominio en un dominio existente

Sistemas Operativos en Red · 2º SMR

Windows Server 2019 · `microsoft.com` → `baena.microsoft.com`

Índice

1. **Teoría**
    - Repaso: dominio, controlador de dominio y bosque
    - ¿Qué es un árbol? Espacio de nombres contiguo
    - Qué comparten y qué no los dominios de un árbol
    - Relaciones de confianza
    - ¿Cuándo usa una empresa un subdominio?
2. **Guía paso a paso** (5 fases)
3. **Verificación** del árbol
4. **Problemas frecuentes** y chuleta final

Cómo leer estas diapositivas

Elemento	Significado
`Texto en gris`	Lo que verás **literalmente en pantalla**: botones, menús, opciones
Texto en rojo	Concepto o dato **clave**
Recuadro amarillo	Aviso, truco o error típico
📸	Equivalencia entre la **captura** y **tu práctica**

> 📸 Verás **nombres de dominio distintos** según la diapositiva. Es a propósito: la siguiente lo explica.

Un mismo esquema, tres nombres

Dónde lo verás	Dominio raíz	Subdominio	Nombre completo (FQDN)
🏫 **Laboratorio de clase**	`2smr.es`	`baena`	`baena.2smr.es`
🏢 **Empresa real** (escenario)	`microsoft.com`	`baena`	`baena.microsoft.com`
📸 **Capturas del asistente**	`somebooks.local`	`gradomedio`	`gradomedio.somebooks.local`

- En **clase** usamos `2smr.es` porque es **nuestro** dominio de laboratorio.
- En una **empresa real**, el dominio raíz lleva el nombre **general de la organización** y cada hijo, el de una **sede** o área: la sede de **Baena** → `baena.microsoft.com`.
- Las capturas vienen de otro laboratorio: **los botones y las opciones son los mismos**.

Fíjate en el patrón, no en el nombre: `etiqueta` + `.` + `dominio padre`. El procedimiento es **idéntico** en los tres casos.

1 · Teoría

De un dominio a un árbol de dominios

Repaso rápido

- **Dominio**: conjunto de usuarios, equipos y recursos que comparten **una base de datos** de directorio y unas **políticas** comunes. Su nombre es un nombre **DNS**: `microsoft.com`.
- **Controlador de dominio (DC)**: servidor que guarda esa base de datos (`NTDS.dit`) y autentica a los usuarios.
- **DC adicional (de respaldo)**: otro DC del **mismo** dominio. Replica la base de datos → **tolerancia a fallos**. *No crea nada nuevo.*
- **Bosque**: el contenedor más grande de AD. Al crear el primer dominio, creaste también el **bosque** `microsoft.com`.

En la práctica anterior añadiste un DC al **mismo** dominio. Hoy añadimos un **dominio nuevo** al **mismo bosque**.

¿Qué es un árbol?

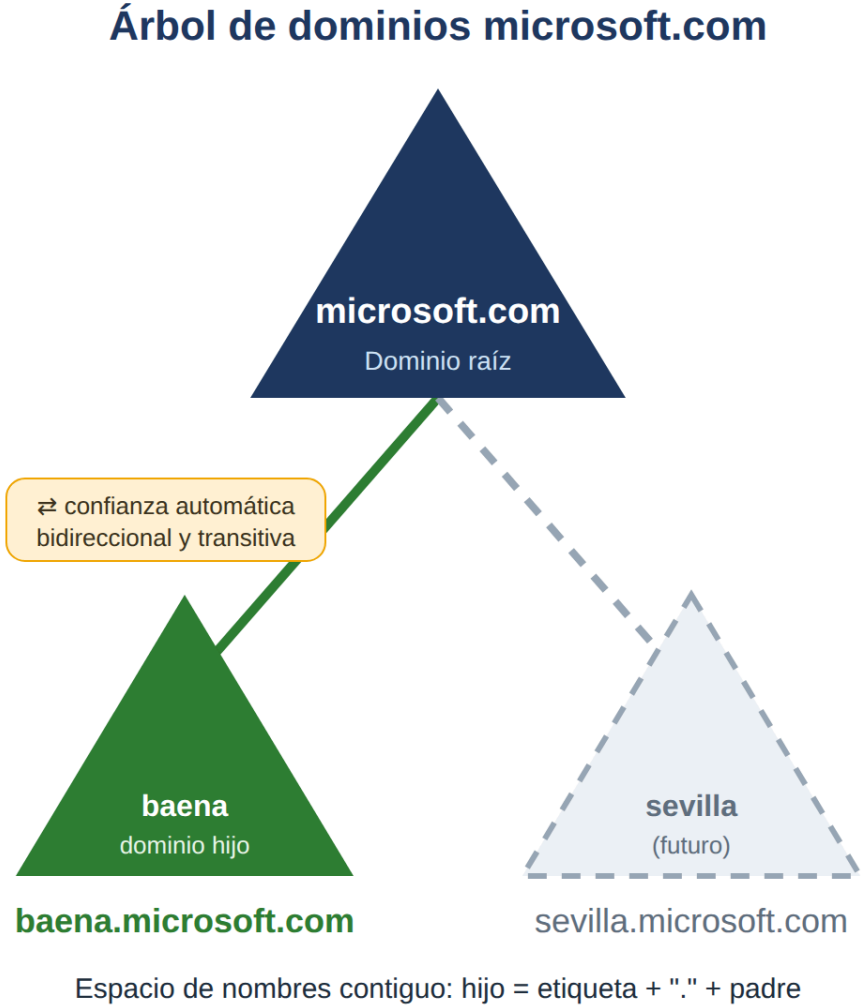
Un **árbol** es un conjunto de **dos o más dominios** formado por:

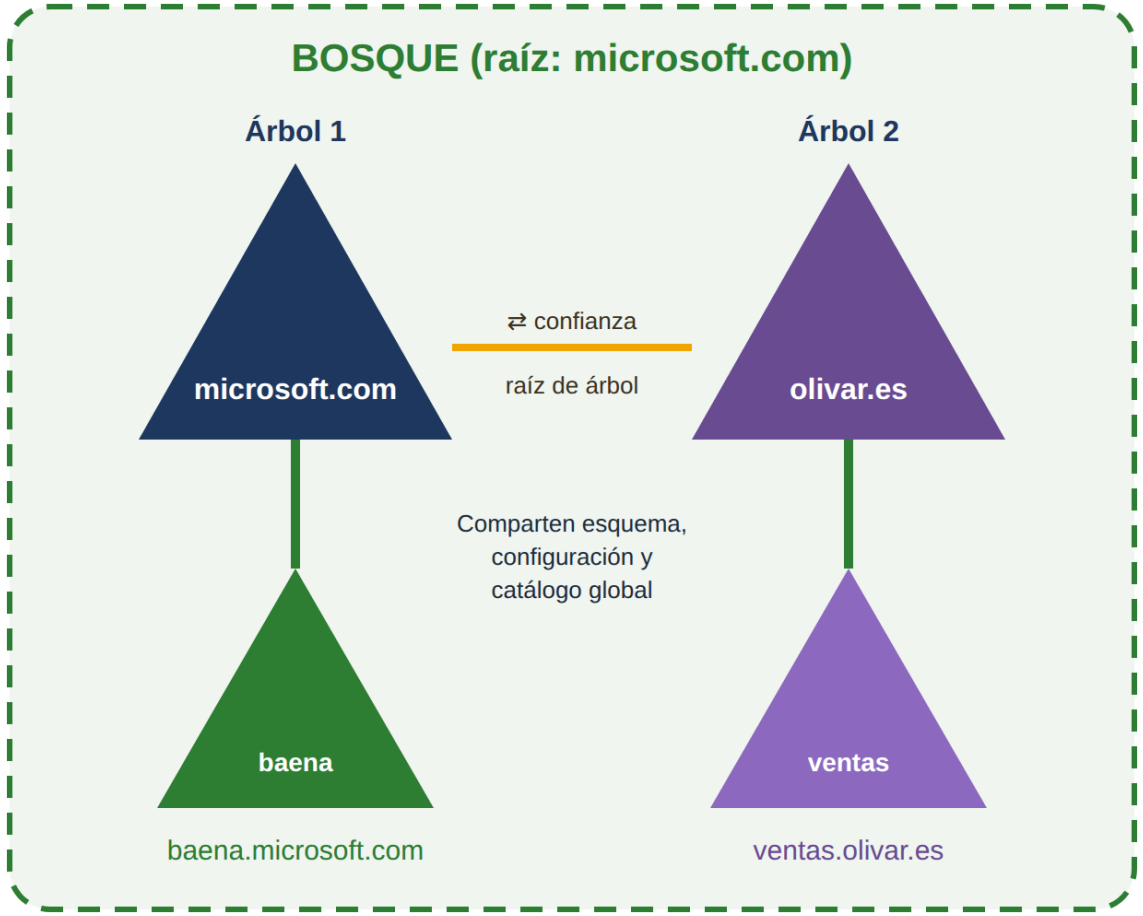
- un **dominio raíz**: `microsoft.com`
- uno o varios **dominios hijos** (subdominios) cuyo nombre es un **prefijo + punto + nombre del padre**

Por eso tienen un **espacio de nombres DNS contiguo**:

`baena` + `.` + `microsoft.com`
= **`baena.microsoft.com`**

Un hijo también puede tener hijos:
`ventas.baena.microsoft.com`.





Árbol vs. bosque

- Un **árbol** = dominios con nombres **contiguos** que cuelgan de una misma raíz.
- Un **bosque** = uno o varios **árboles**, aunque sus nombres **no** se parezcan (`microsoft.com` y `olivar.es`).
- Todos los dominios de un bosque comparten:
  - el **esquema** (qué tipos de objetos existen),
  - la **configuración** (sitios, servicios),
  - el **catálogo global**.

Nuestro bosque tendrá **un árbol** con **dos dominios**.

¿Qué comparten y qué no?

Se comparte en todo el bosque	Es propio de cada dominio
Esquema de AD	Usuarios, grupos y equipos
Configuración y sitios	Unidades organizativas (OU)
Catálogo global (índice de todo el bosque)	Directivas de grupo (GPO) del dominio
Grupo `Administradores de empresas`	Grupo `Admins. del dominio`
Grupo `Administradores de esquema`	Directiva de contraseñas del dominio

Cada dominio mantiene **sus propias cuentas de usuario**, pero todos forman **una sola organización**.

Relaciones de confianza

Al crear el hijo, Windows crea **automáticamente** una confianza **padre ⇄ hijo**:

- **Bidireccional**: `microsoft.com` confía en `baena` y `baena` en `microsoft.com`.
- **Transitiva**: si A confía en B y B confía en C → A confía en C. Así, **todos** los dominios del bosque confían entre sí.
- **No se puede eliminar** mientras exista el dominio hijo.

Ejemplo

Un usuario de `baena.microsoft.com` puede **imprimir** en una impresora de `microsoft.com`... **siempre que tenga permisos** sobre ella.

> **Confianza ≠ permiso.** La confianza permite *autenticarse*; los permisos deciden *a qué se accede*.

¿Cuándo usaría una empresa un subdominio?

✅ Casos típicos

- **Delegaciones geográficas** con administración propia: sede central y delegación en Baena.
- **Administración descentralizada**: cada área gestiona sus usuarios y GPO sin tocar al resto.
- **Políticas distintas** a nivel de dominio (por ejemplo, contraseñas más exigentes en una filial).
- **Reducir replicación**: los objetos de cada dominio solo se replican entre **sus** DC (por enlaces lentos).

❌ Cuándo NO

- Una **pyme** con una sola sede: basta con **un dominio** y **unidades organizativas**.
- Para **aislar seguridad** por completo: la frontera de seguridad real es el **bosque**, no el dominio.

Peculiaridades del dominio hijo

- El **primer DC del hijo** guarda los roles de operaciones (**FSMO**) de su dominio: `RID`, `PDC` e `Infraestructura`.
- Los roles de bosque (`Maestro de esquema` y `Maestro de nombres de dominio`) **se quedan en la raíz**.
- La cuenta **Administrador local** del servidor pasa a ser el **Administrador del dominio hijo** (`BAENA\Administrador`), **con la misma contraseña**.
- Para crear el hijo hace falta una cuenta del grupo **`Administradores de empresas`**: el `Administrador` de la raíz lo es.
- El **nivel funcional** del hijo no puede ser **menor** que el del bosque. En Server 2019 el máximo es **Windows Server 2016**.

¿Qué opción del asistente elijo?

Si quieres...	Opción del asistente	Tipo
Otro DC para el **mismo** dominio	`Agregar un controlador de dominio a un dominio existente`	—
Un **hijo** con nombre contiguo	`Agregar un nuevo dominio a un bosque existente`	`Dominio secundario`
Un **árbol nuevo** con otro nombre	`Agregar un nuevo dominio a un bosque existente`	`Dominio de árbol`
Una organización **independiente**	`Agregar un nuevo bosque`	—

En la práctica anterior usaste la 1ª opción. **Hoy, la 2ª.**

En la versión en español, *child domain* se traduce como `Dominio secundario`: no lo confundas con una **zona secundaria** de DNS.

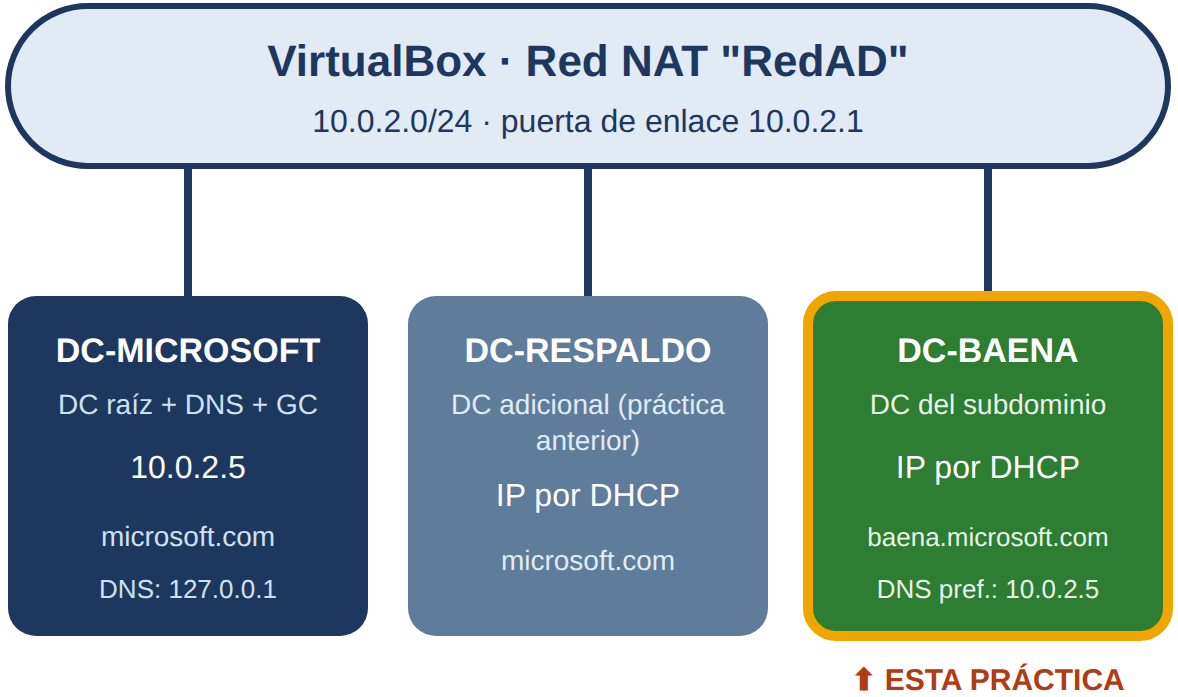
2 · Guía paso a paso

Del servidor recién instalado a controlador de `baena.microsoft.com`

El laboratorio

- Todas las VM en la **misma Red NAT** de VirtualBox.
- IP **automática** (DHCP de la Red NAT); solo se fija el **DNS**.
- `DC-MICROSOFT` **encendido** durante toda la práctica: el hijo lo necesita.
- `DC-BAENA` usará como DNS preferido el **DC raíz**.

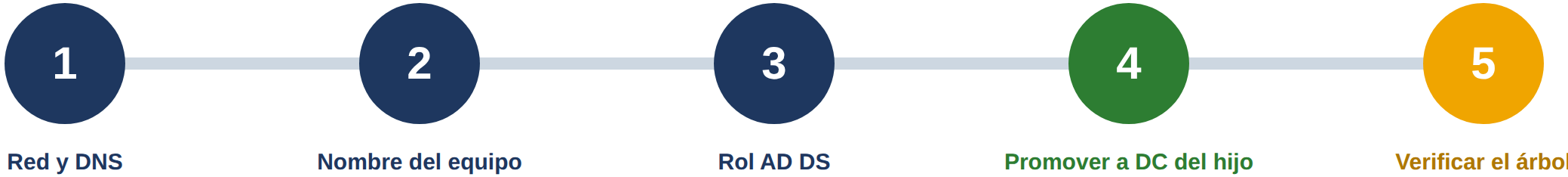
> La IP del DC raíz (`10.0.2.5`) es un **ejemplo**: usa la de tu laboratorio y anótala en la memoria.



Claves de la red

- Todas las VM en la MISMA Red NAT (no "NAT" a secas).
- IP automática: la reparte el DHCP de la Red NAT.
- Lo único que se fija: DNS preferido = DC raíz.

Hoja de ruta



Antes de empezar

- Haz una **instantánea** de cada VM: si algo sale mal, vuelves atrás en segundos.
- Si la VM es un **clon** de otra, ejecuta antes `sysprep` con *Generalizar* para que tenga un **SID** distinto.
- Comprueba que la **hora** de las VM coincide (Kerberos tolera **5 minutos** como máximo).

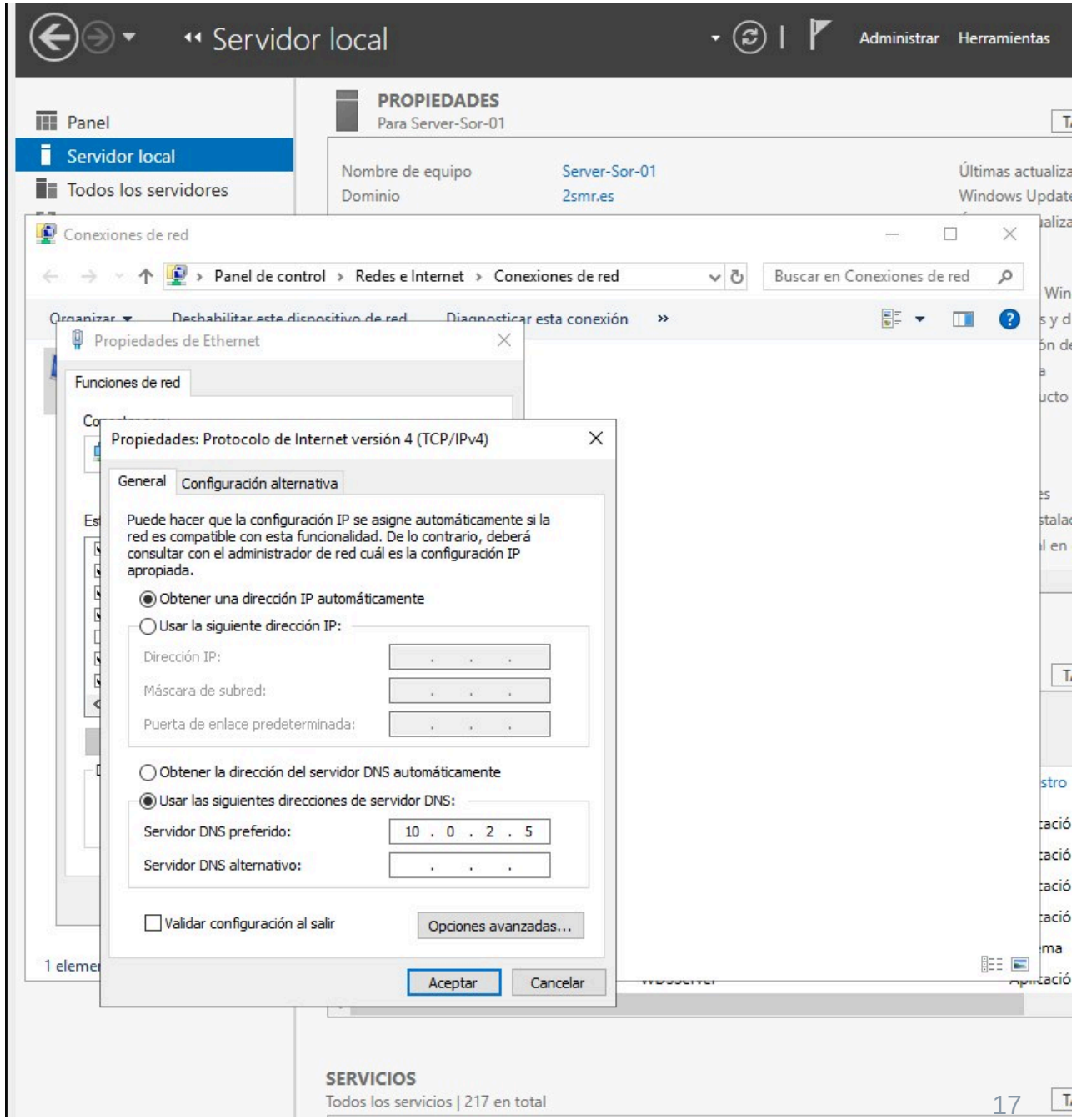
Fase 1 · Configuración de red

`Panel de control` → `Redes e Internet` → `Conexiones de red` → `Ethernet` → `Propiedades` → `Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)`

- `Obtener una dirección IP automáticamente` → la IP la da el **DHCP de la Red NAT** de VirtualBox. **No se toca.**
- `Usar las siguientes direcciones de servidor DNS` → esto **sí** se cambia:
  - `Servidor DNS preferido` → **IP del DC raíz** (`10.0.2.5`).
  - `Servidor DNS alternativo` → el DC de respaldo o **vacío**.

> **Para qué:** el asistente buscará el dominio `microsoft.com` **por DNS**. Si el DNS es el que da VirtualBox, no lo encontrará.

📸 Captura de nuestro laboratorio de clase (`2smr.es`).



Fase 1 · Comprobar la red antes de seguir

Abre **PowerShell** en el futuro `DC-BAENA`:

```
ping 10.0.2.5
nslookup microsoft.com
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.microsoft.com
```

- `ping` → hay conectividad con el DC raíz.
- `nslookup microsoft.com` → el DNS del padre responde.
- El registro **SRV** `_ldap` → el DNS **sabe dónde están los DC** del dominio. Es lo que usa el asistente para localizarlos.

> Si `ping` falla pero `nslookup` funciona, es el **cortafuegos** (Windows Server bloquea el ping por defecto). No es un error grave.

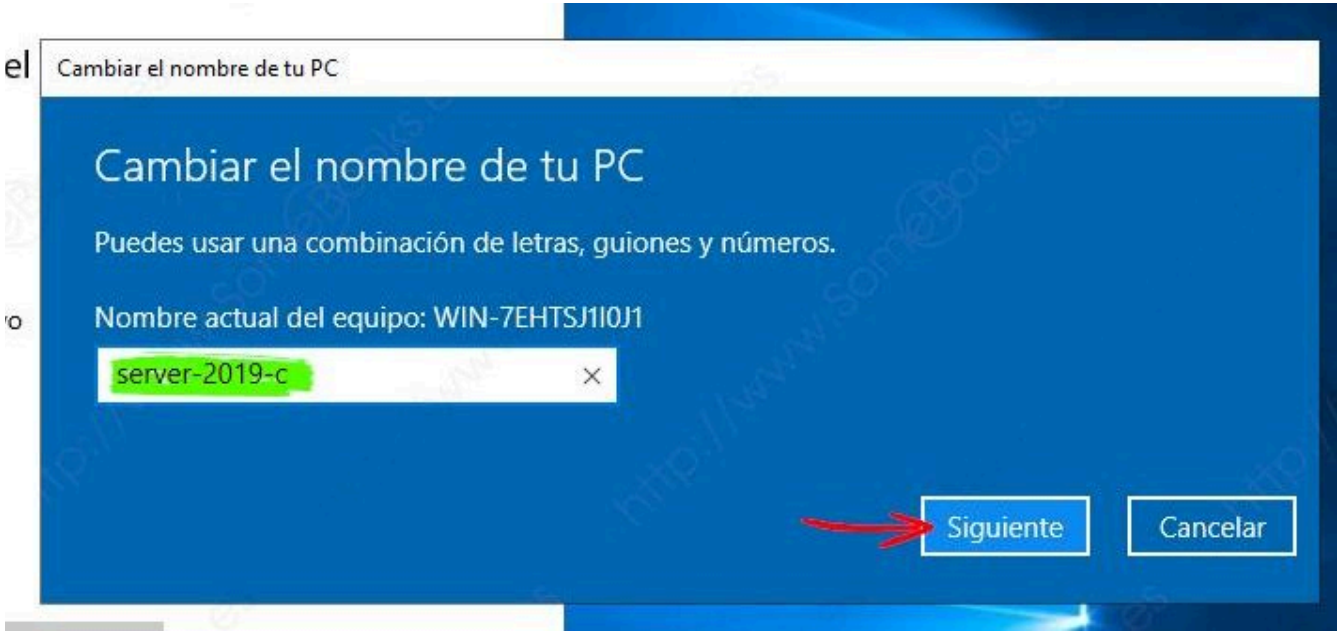
Fase 2 · Nombre del equipo

`Configuración` → `Sistema` → `Acerca de` → `Cambiar el nombre de este equipo`

- Usa un nombre **descriptivo**: `DC-BAENA`.
- Máximo **15 caracteres** (límite NetBIOS).
- **Reinicia** antes de continuar.
- **No** lo unas al dominio: se queda en **grupo de trabajo**. Al promoverlo creará su **propio** dominio.

> **Para qué:** el nombre del DC queda registrado en DNS y en AD. **Cámbialo ahora**: renombrar un DC después es delicado.

📸 En la captura: `server-2019-c`.



Fase 3 · Añadir el rol AD DS

`Administrador del servidor` → `Administrar` → `Agregar roles y características`

1. `Instalación basada en características o en roles`.
2. Selecciona **este servidor**.
3. Marca `Servicios de dominio de Active Directory` → `Agregar características`.
4. `Siguiente` hasta `Instalar`.

> **Para qué:** el rol instala los binarios y herramientas de AD, pero el equipo **aún no es DC**. Es el mismo proceso que en las prácticas anteriores.

Equivalente en PowerShell:

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

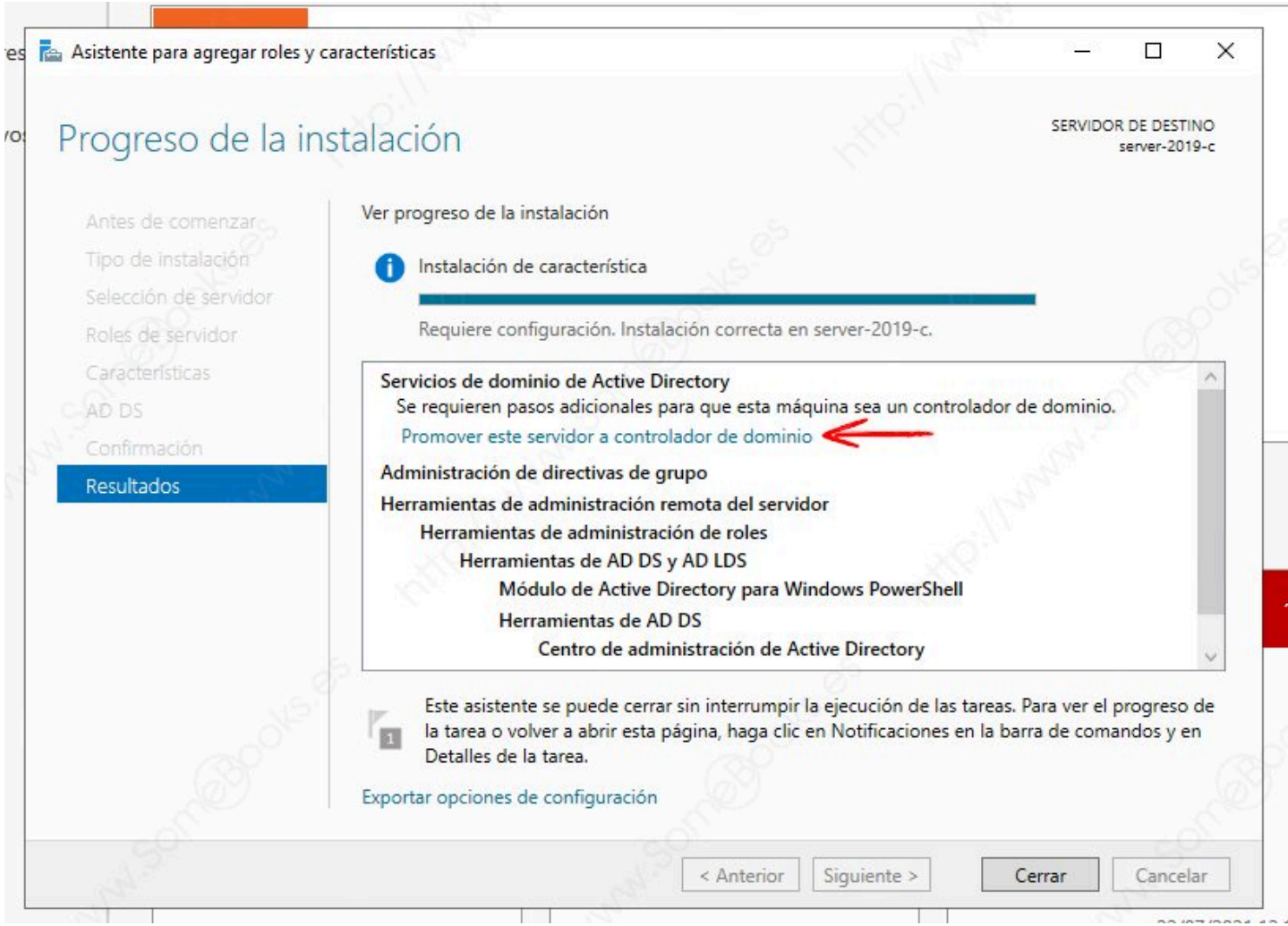
Fase 4 · Promover el servidor

Al terminar la instalación del rol, pulsa el enlace

`Promover este servidor a controlador de dominio`

Si cerraste el asistente: **banderita amarilla** ⚠️ de `Administrador del servidor` → mismo enlace.

> Aquí empieza lo **diferente** respecto a las prácticas anteriores.

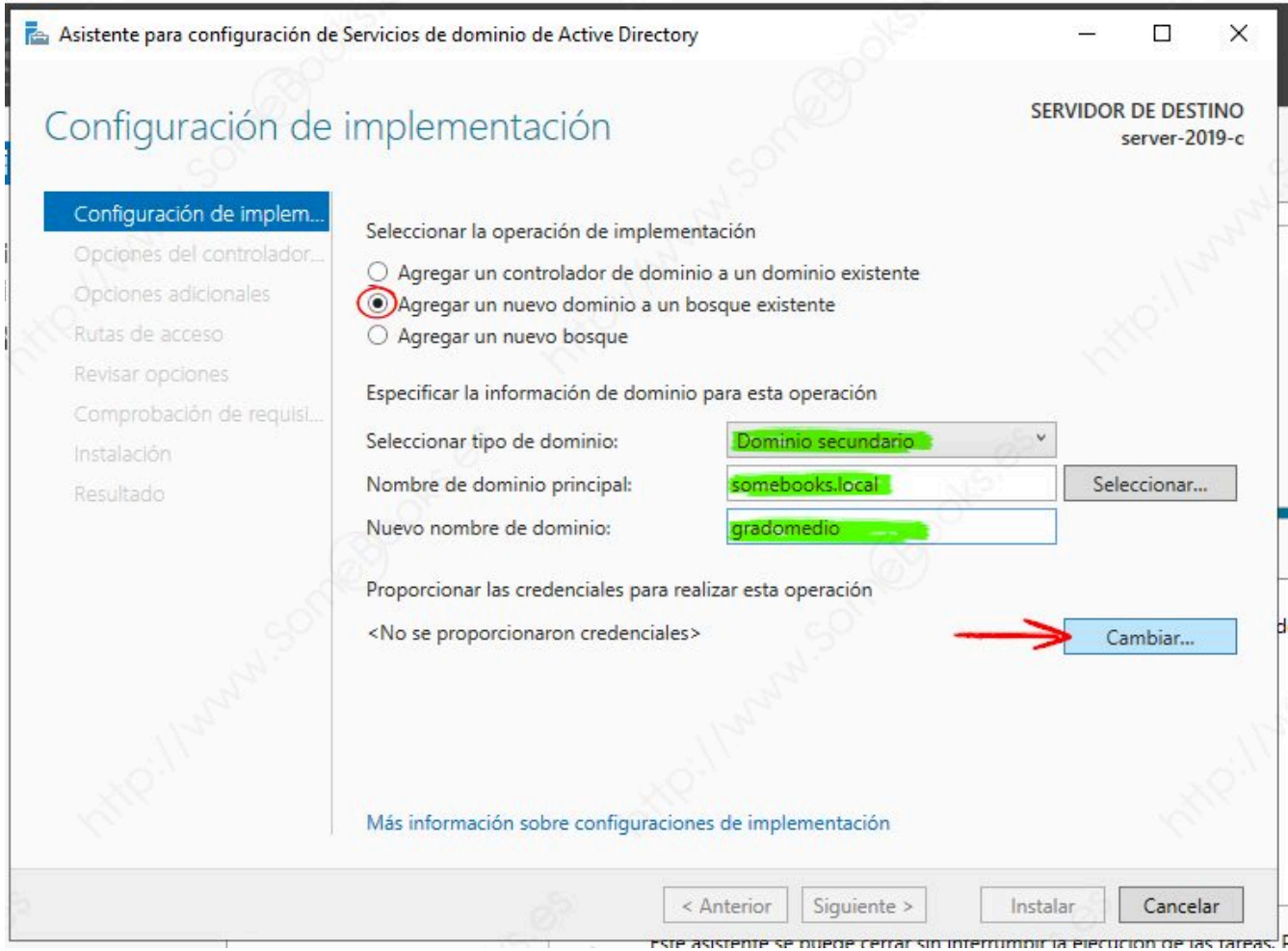


4.1 · Configuración de implementación

- `Agregar un nuevo dominio a un bosque existente` → nuevo dominio dentro **de nuestro** bosque.
- `Seleccionar tipo de dominio` → `Dominio secundario` (= **hijo**).
- `Nombre de dominio principal` → `microsoft.com` (**FQDN** del padre).
- `Nuevo nombre de dominio` → `baena` (**solo la etiqueta**, sin el padre).

Resultado: **`baena.microsoft.com`**

📸 `somebooks.local` → `microsoft.com` · `gradomedio` → `baena`



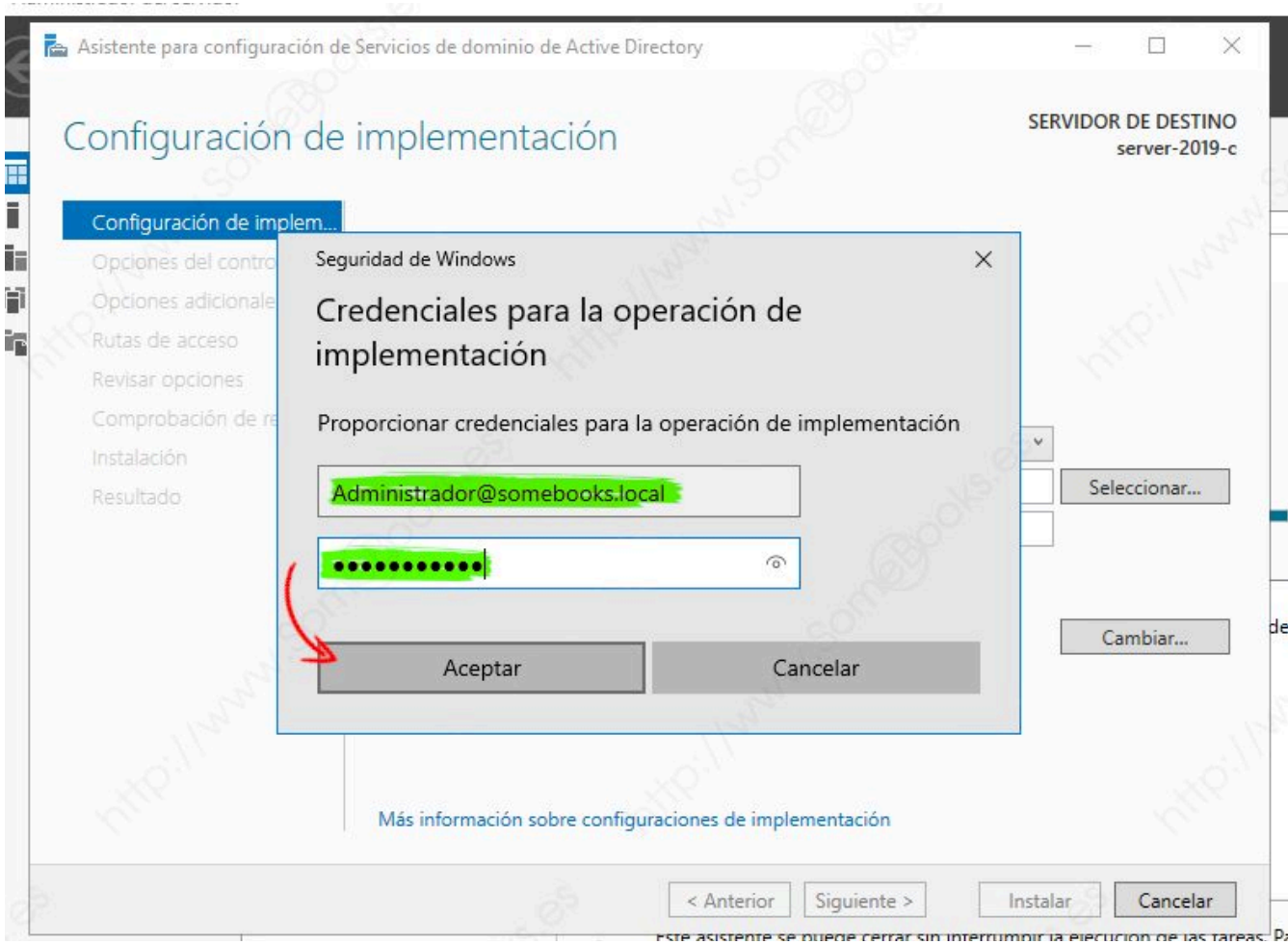
4.2 · Credenciales

Pulsa `Cambiar...` → ventana `Seguridad de Windows`.

Escribe la cuenta **del dominio padre**:

- `Administrador@microsoft.com` (nombre DNS / UPN), o
- `MICROSOFT\Administrador` (nombre NetBIOS)

> **Para qué:** crear un dominio modifica **todo el bosque**: hace falta una cuenta de `Administradores de empresas`.
> Si escribes solo `Administrador`, usará la cuenta **local** y fallará por **falta de privilegios**.



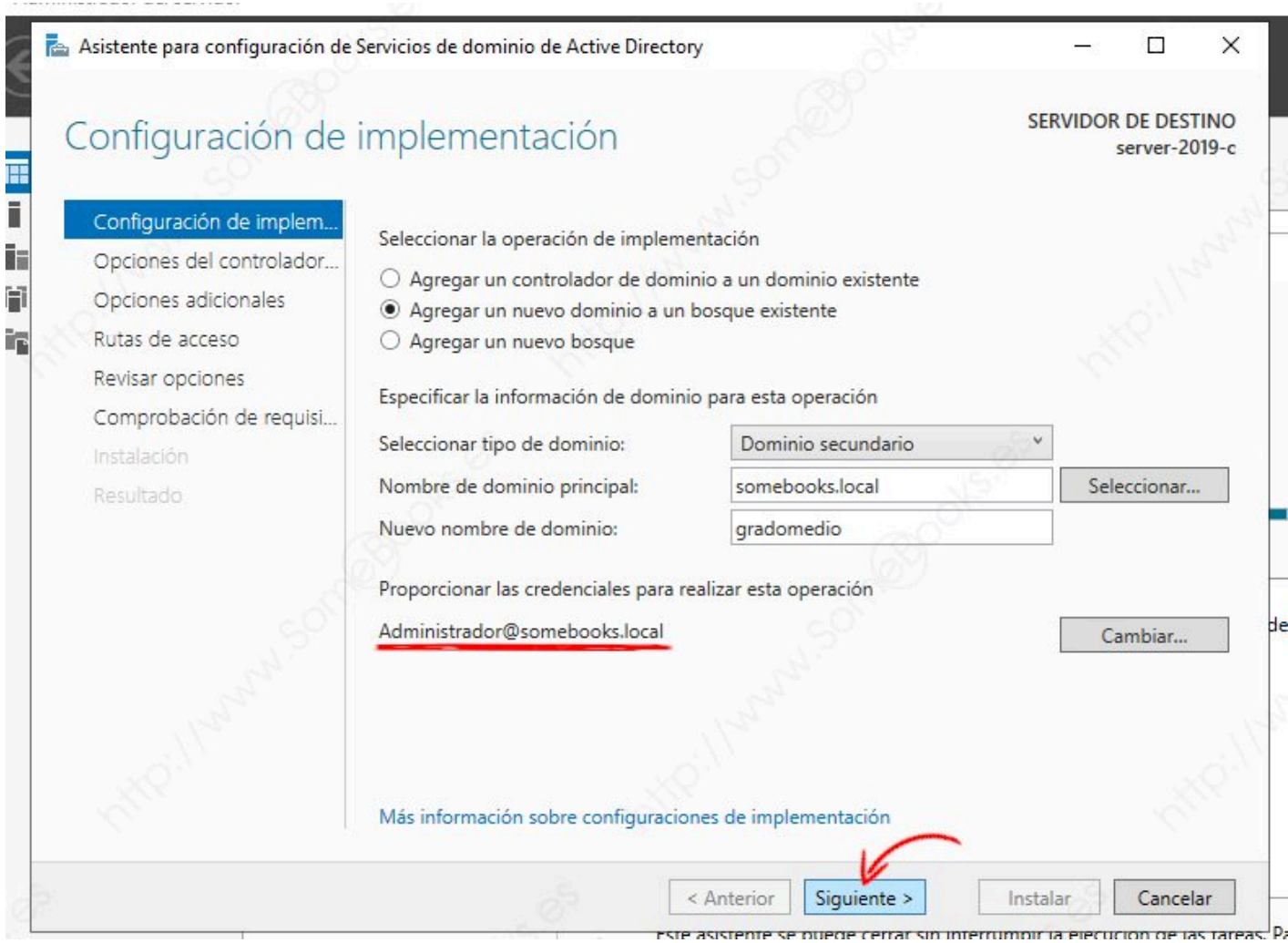
4.3 · Credenciales aceptadas

Comprueba que bajo `Proporcionar las credenciales...` aparece la cuenta **del dominio**, no `<No se proporcionaron credenciales>`.

Pulsa `Siguiente`.

> Si da error aquí, revisa:
>
> 1. DNS preferido → DC raíz
> 2. Contraseña y nombre de la cuenta
> 3. Hora de ambos servidores

📸 `Administrador@somebooks.local` → `Administrador@microsoft.com`



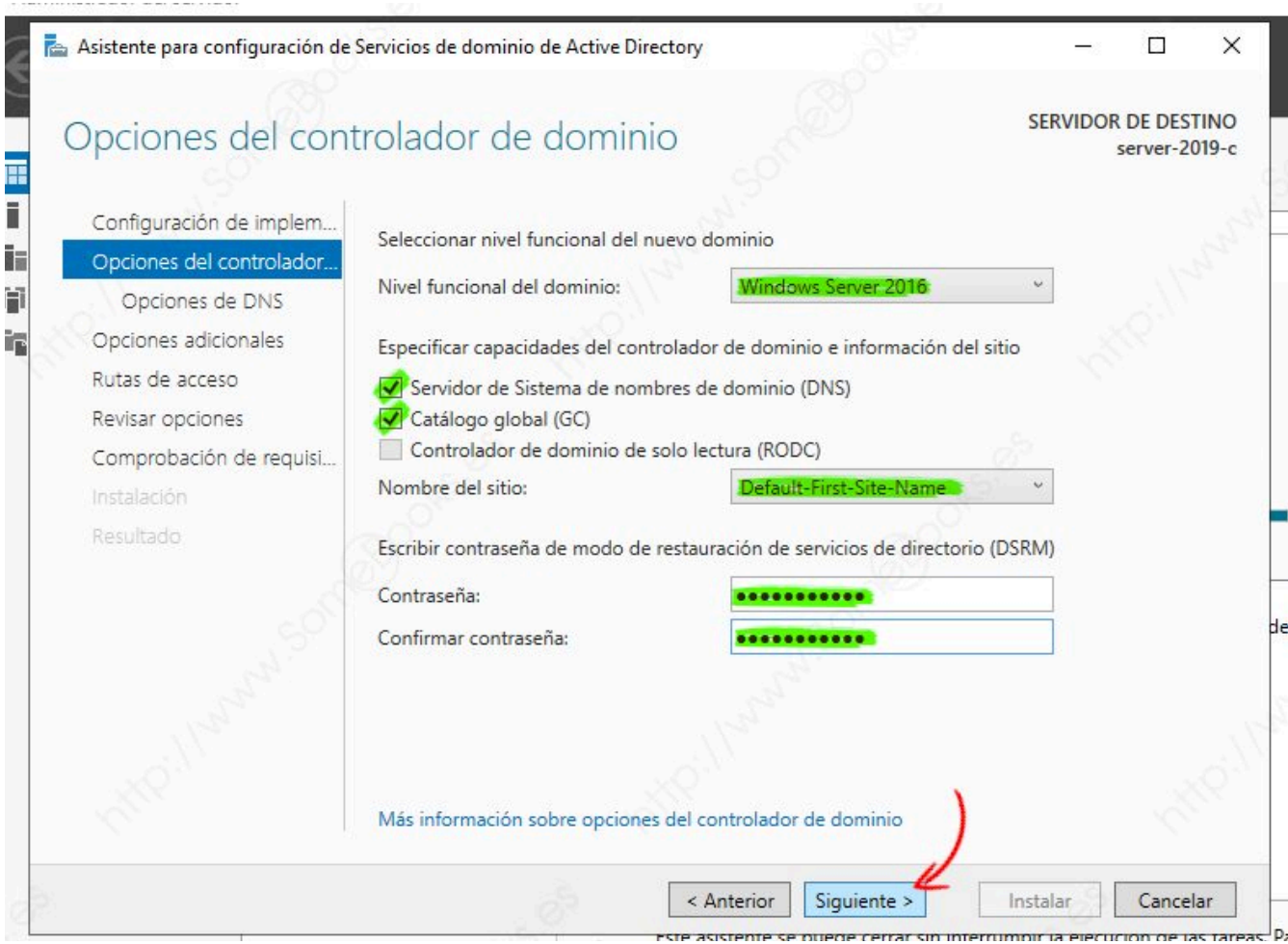
4.4 · Opciones del controlador (I)

Nivel funcional del dominio → `Windows Server 2016`
Define qué características de AD puede usar el dominio. Es el **máximo** en Server 2019 y no puede ser menor que el del bosque.

Capacidades del DC

- ✅ `Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)`
- ✅ `Catálogo global (GC)`
- ☐ `Controlador de dominio de solo lectura (RODC)`

`Nombre del sitio` → `Default-First-Site-Name` (todo está en la misma red física).



4.4 · Opciones del controlador (II): el *para qué*

Opción	¿Por qué así?
DNS ✅	El hijo tendrá su **propia zona** `baena.microsoft.com` y atenderá a sus clientes sin depender de la central. Microsoft recomienda que todo DC sea DNS.
Catálogo global ✅	Índice **parcial de todo el bosque**: los usuarios de `baena` buscan objetos de `microsoft.com` en local. Mejora **rendimiento** y **disponibilidad**.
RODC ⬜	Un DC de solo lectura es para sedes **poco seguras**. Este es el **primer** DC del dominio: debe ser de escritura (y el primero **no puede** ser RODC).
Contraseña DSRM	Permite arrancar en **Modo de restauración de servicios de directorio** si la base de datos de AD se daña. ¡Apúntala!

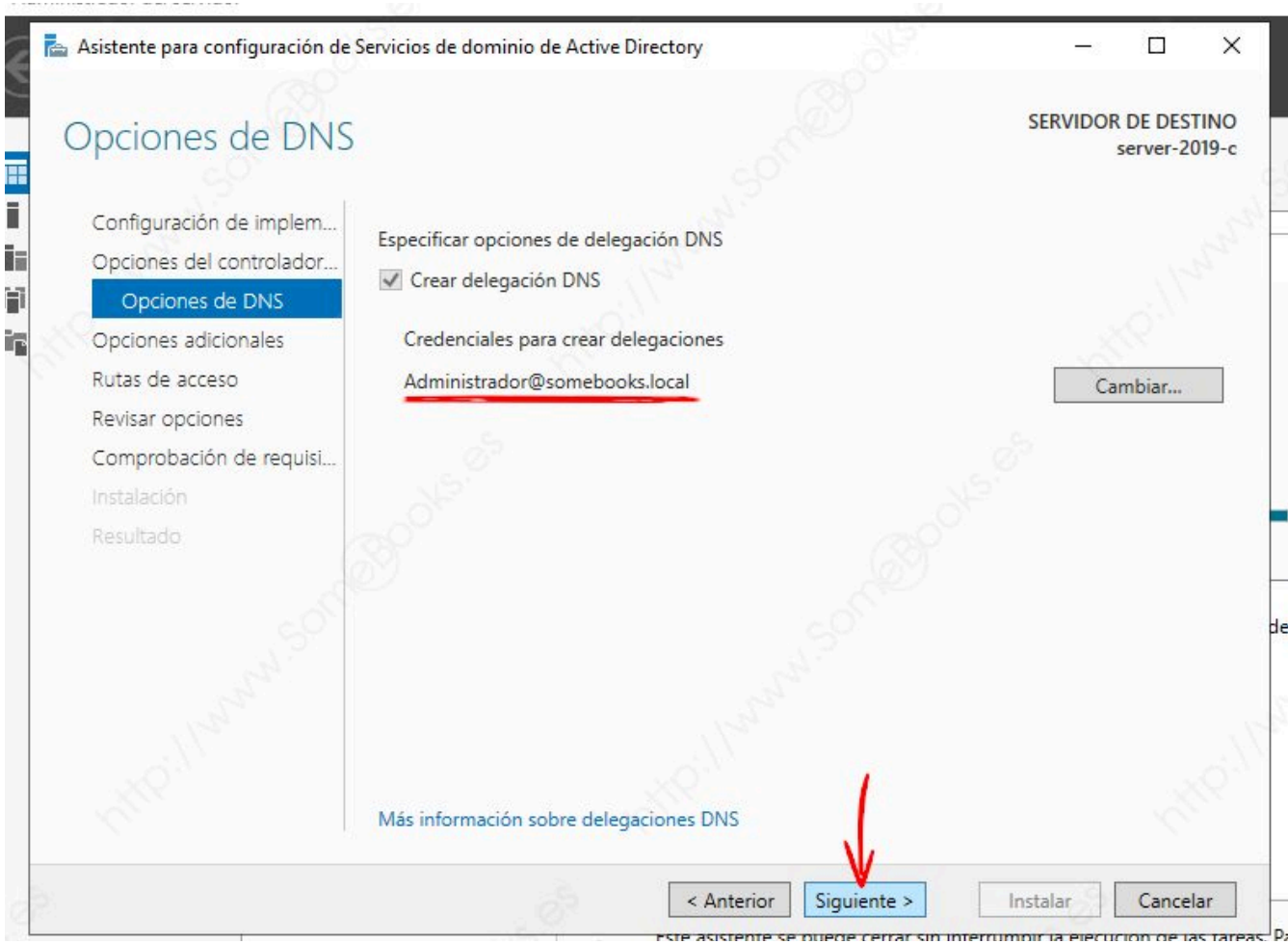
4.5 · Opciones de DNS: delegación

`Crear delegación DNS` aparece **marcada** y no se puede desmarcar.

> **Para qué:** el DNS de `microsoft.com` es quien responde por todo lo que termina en `.microsoft.com`. La **delegación** le dice: *"lo de `baena` pregúntaselo al DNS de `DC-BAENA`"*.

Sin ella, los equipos de la central **no resolverían** los nombres del hijo.

Las credenciales se piden aparte porque el **DNS del padre** podría estar administrado por **otra cuenta** distinta a la del dominio.



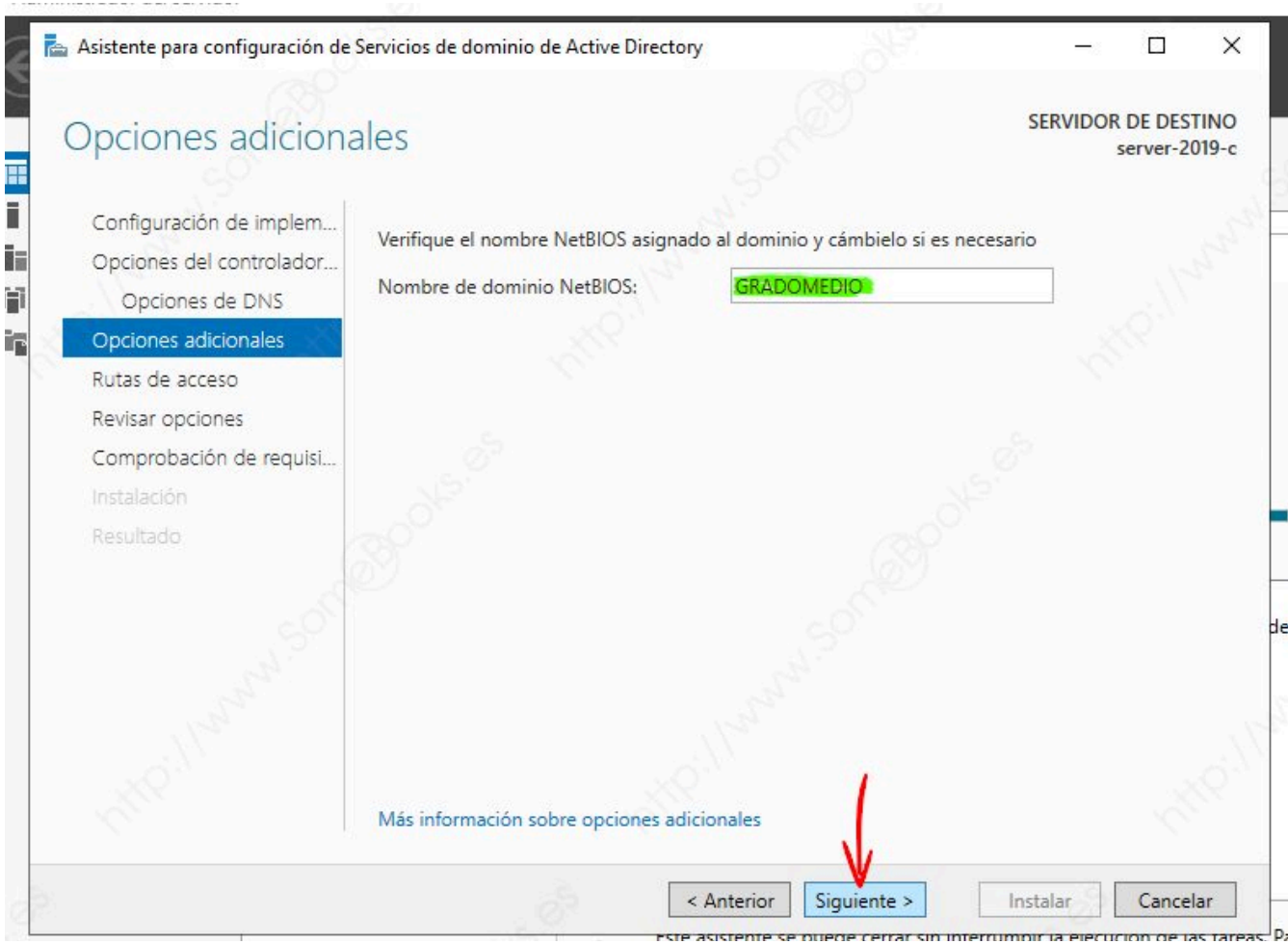
4.6 · Opciones adicionales: NetBIOS

`Nombre de dominio NetBIOS` → **BAENA**

El asistente lo propone tomando la **etiqueta más a la izquierda** del FQDN.

> **Para qué:** NetBIOS es el nombre "corto" heredado de redes antiguas. Se usa en el inicio de sesión tipo `BAENA\usuario`. Máximo **15 caracteres**, sin puntos.

📸 `GRADOMEDIO` → `BAENA`

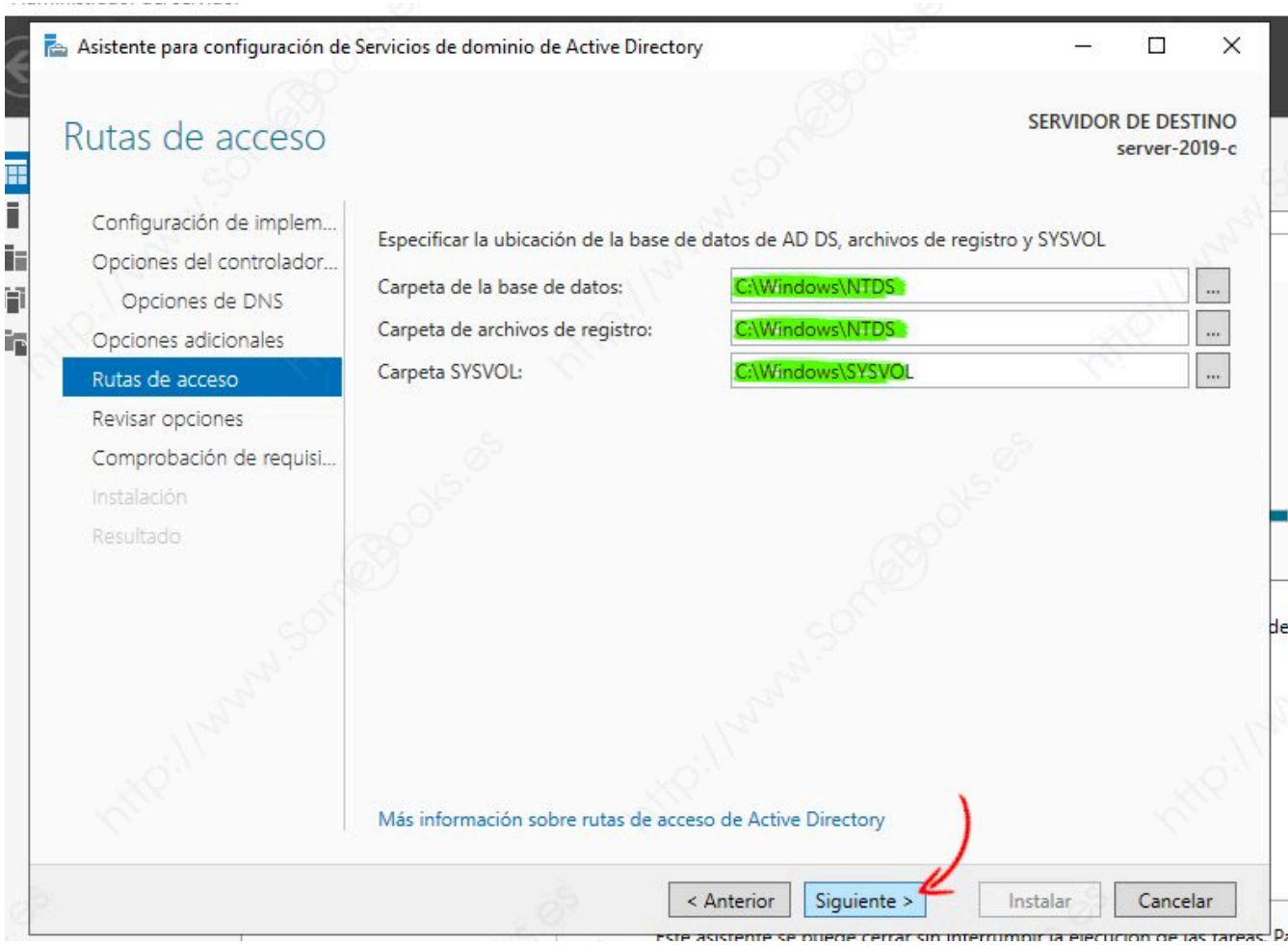


4.7 · Rutas de acceso

Carpeta	Contiene
`C:\Windows\NTDS`	Base de datos `NTDS.dit`
`C:\Windows\NTDS`	Archivos de registro (logs)
`C:\Windows\SYSVOL`	GPO y scripts

Se mantienen las ubicaciones predeterminadas porque el laboratorio tiene **un solo disco**.

> En producción se ponen en **otro disco** por rendimiento y seguridad. Deben estar en **NTFS**.

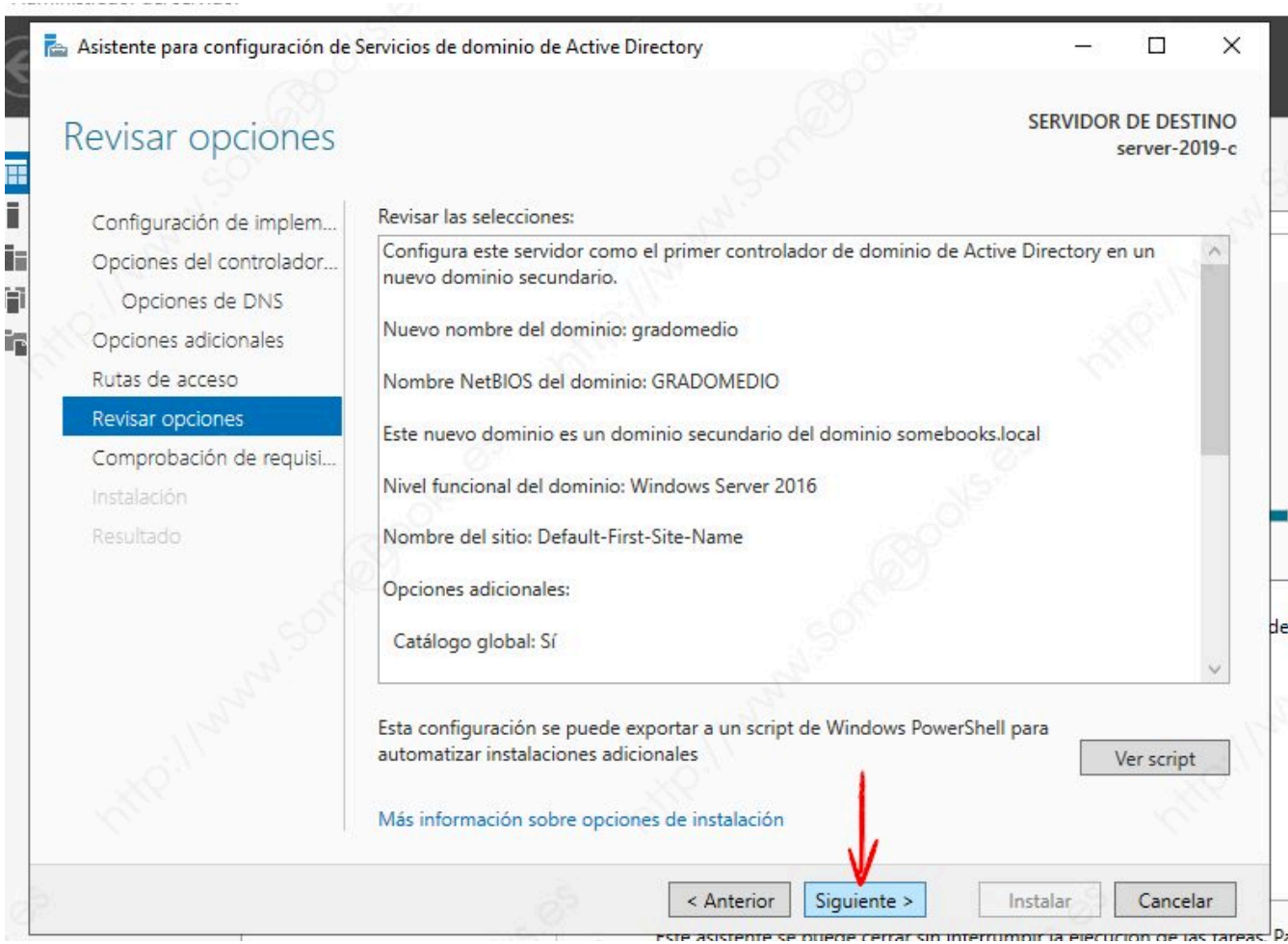


4.8 · Revisar opciones

Resumen de lo elegido. Comprueba que pone:

- *nuevo dominio secundario*
- nombre `baena` · NetBIOS `BAENA`
- *secundario del dominio* `microsoft.com`

> 💡 El botón `Ver script` muestra el **PowerShell** equivalente a todo el asistente: guárdalo, es una prueba excelente para la memoria.



4.8 · El script equivalente

```
Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSDomain `
  -NewDomainName "baena" `
  -ParentDomainName "microsoft.com" `
  -DomainType ChildDomain `
  -NewDomainNetbiosName "BAENA" `
  -DomainMode "WinThreshold" `
  -SiteName "Default-First-Site-Name" `
  -InstallDns:$true `
  -CreateDnsDelegation:$true `
  -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
  -LogPath "C:\Windows\NTDS" `
  -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
  -Credential (Get-Credential "MICROSOFT\Administrador") `
  -Force:$true
```

`WinThreshold` = nivel funcional **Windows Server 2016**. Pedirá la contraseña **DSRM** al ejecutarse.

4.9 · Comprobación de requisitos previos

El asistente revisa que todo esté listo. Lo normal es ver **avisos amarillos** que **no impiden** instalar:

Aviso	¿Qué hago?
Algoritmos de criptografía compatibles con Windows NT 4.0	Informativo. Ignorar.
Adaptador sin IP estática	Esperado: usamos el DHCP de la Red NAT. Se puede continuar
No se puede crear la delegación DNS	Revisar DNS del padre (ver *Problemas*)

Si aparece **todo correcto** → `Instalar`.

> Los **errores rojos** sí bloquean: léelos, cópialos en la memoria y resuélvelos.

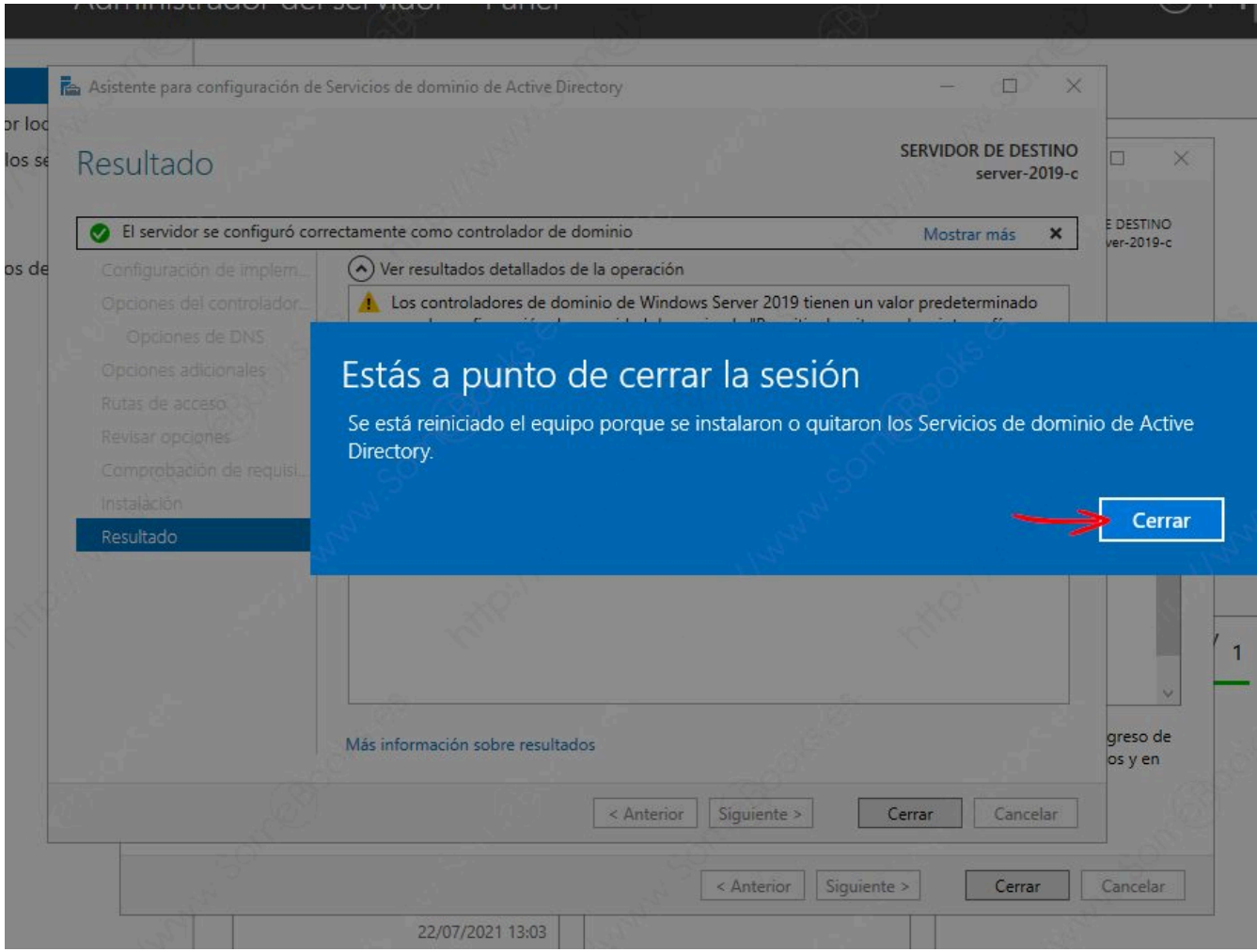
Fase 4 · Instalación y reinicio

Al terminar: `El servidor se configuró correctamente como controlador de dominio` y aviso `Estás a punto de cerrar la sesión` → **reinicio automático**.

Primer inicio de sesión

- `BAENA\Administrador` → contraseña del **antiguo Administrador local**.
- O `MICROSOFT\Administrador` (gracias a la **confianza**).

> El primer arranque como DC **tarda más**: está configurando AD y DNS. Paciencia.



3 · Verificación

Demostrar que existe el árbol

Dominios y confianzas de Active Directory

En `DC-MICROSOFT`: `Herramientas` → `Dominios y confianzas de Active Directory`

- Despliega `microsoft.com` → debe colgar `baena.microsoft.com`. ¡Esa es la **estructura en árbol**!
- Clic derecho en `microsoft.com` → `Propiedades` → pestaña `Confianzas`:
  - dominio `baena.microsoft.com`
  - transitiva: **Sí** · dirección: **bidireccional**

> 📸 **Captura obligatoria** para la memoria.

Usuarios y equipos · DNS

Usuarios y equipos de Active Directory

Muestra **un dominio cada vez**. Para ver el hijo desde la raíz:

clic derecho en `microsoft.com` → `Cambiar de dominio...` → `baena.microsoft.com`.

Verás su `Domain Controllers` con **`DC-BAENA`**.

DNS

- En `DC-MICROSOFT`: zona `microsoft.com` → carpeta **gris** `baena` = **delegación**.
- En `DC-BAENA`: nueva zona `baena.microsoft.com`.

> 💡 Crea un usuario de prueba en `baena` e inicia sesión con él en un cliente: demuestra que el hijo **autentica** solo.

Verificación por PowerShell

```
# Dominios del bosque (debe salir microsoft.com y baena.microsoft.com)
Get-ADForest | Select-Object Name, RootDomain, Domains

# Datos del dominio hijo
Get-ADDomain -Identity baena.microsoft.com | Select-Object DNSRoot, NetBIOSName, ParentDomain

# Confianzas del dominio en el que estás
Get-ADTrust -Filter * | Select-Object Name, Direction, IntraForest

# Alternativa clásica
nltest /domain_trusts
```

- `ParentDomain` → `microsoft.com`
- `Direction` → `BiDirectional` · `IntraForest` → `True`

4 · Problemas frecuentes

Y cómo resolverlos

Problemas frecuentes (I)

Síntoma	Causa probable	Solución
No se pudo contactar con un controlador de dominio	DNS preferido mal configurado	DNS preferido = IP del DC raíz. Probar `nslookup microsoft.com`
Las VM no se ven entre sí	Adaptador en **NAT** en vez de **Red NAT**, o redes NAT distintas	Mismo nombre de **Red NAT** en todas las VM
Credenciales rechazadas / acceso denegado	Cuenta local o sin privilegios	`MICROSOFT\Administrador` o `Administrador@microsoft.com`
Error de Kerberos o de autenticación	Diferencia de hora **> 5 minutos**	Sincronizar la hora: `w32tm /resync`

Problemas frecuentes (II)

Síntoma	Causa probable	Solución
Falla la comprobación: contraseña de administrador local	La cuenta local `Administrador` **no tiene contraseña** o no es compleja	Poner una contraseña compleja (será la de `BAENA\Administrador`)
Errores raros de SID o de replicación	VM **clonada** sin generalizar	`sysprep` con *Generalizar* antes de configurar
Aviso: no se puede crear la delegación DNS	El DNS del padre no responde o no es autoritativo	Revisar DNS; crear la delegación a mano: zona `microsoft.com` → `Nueva delegación...`
`ping` no responde	Cortafuegos de Windows	Habilitar la regla *Petición de eco ICMPv4*
El DC cambia de IP tras reiniciar	El DHCP de la Red NAT le asignó otra	`ipconfig /registerdns` y revisar el DNS preferido de los demás

Chuleta final

Dato	Valor en la práctica
Operación	`Agregar un nuevo dominio a un bosque existente`
Tipo de dominio	`Dominio secundario` (hijo)
Dominio principal	`microsoft.com`
Nuevo nombre	`baena` → FQDN `baena.microsoft.com`
DNS preferido del servidor	IP del DC raíz (`10.0.2.5`)
Credenciales	`MICROSOFT\Administrador`
Nivel funcional	`Windows Server 2016`
DNS / GC / RODC	✅ / ✅ / ⬜
Delegación DNS	Obligatoria (marcada)
NetBIOS	`BAENA`
Inicio de sesión tras reinicio	`BAENA\Administrador`
Dónde se ve el árbol	`Dominios y confianzas de Active Directory`

Resumen

Un **subdominio** crea un **dominio hijo** dentro del **mismo bosque**.

Nombre **contiguo** · confianza **bidireccional y transitiva** automática · usuarios y GPO **propios** · esquema y catálogo global **compartidos**.

Clave del éxito: DNS apuntando al padre, credenciales del dominio raíz y comprobar el árbol en `Dominios y confianzas`.